13 സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്

ശരിയല്ലാത്ത ശരാശരി

അടുത്തടുത്തു താമസിക്കുന്ന 10 കുടുംബങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം ഇങ്ങനെയാണ്.

16500	21700	18600	21050	19500
17000	21000	18000	22000	17500

ഇക്കൂട്ടത്തിന്റെ മാധ്യവരുമാനം എത്ര രൂപയാണ് ?

വരുമാനമെല്ലാം കൂട്ടി, 10 കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ, മാധ്യം 19285 രൂപയെന്നു കിട്ടും.

ഇനി ഈ പത്തു കുടുംബങ്ങളുടെയും മാസവരുമാനത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾക്കു പകരം, മാധ്യമായ തുക മാത്രം കിട്ടിയാലും ഇവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി ചിലതെല്ലാം പറയാം;

- ഇവരുടെയെല്ലാം മാസവരുമാനം 19285 രൂപയോട് ഏറെക്കുറെ അടുത്ത തുകകളാണ്.
- ആരുടെയും മാസവരുമാനം 19285 രൂപയിൽനിന്ന് ഏറെക്കൂടുതലോ കുറവോ അല്ല.
- 19285 രൂപയിൽക്കൂടുതൽ മാസവരുമാനമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും, ഈ തുകയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മാസവരുമാനമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും ഏറെക്കുറെ തുല്യമാണ്.

ഇവരുടെ അടുത്തുതന്നെ 175000 രൂപ മാസവരുമാനമുള്ള ഒരു കുടുംബം കൂടി താമസമാക്കിയെന്നു കരുതുക. ഇപ്പോൾ ഈ 11 കുടുംബങ്ങളുടെ മാധ്യവരുമാനം എന്തായി ?

$$\frac{(19285 \times 10) + 175000}{11} = 33441 \text{ രൂപ}$$

ഇനി ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും പറയാതെ, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ മാധ്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ, ഈ 11 കുടുംബങ്ങളുടെയെല്ലാം മാസവരുമാനം ഏതാണ്ട് 30000 രൂപയാണെന്ന തെറ്റായ ധാരണ ഉണ്ടാകില്ലേ ? ഈ സംഖ്യ, ഇതിലെ പത്തു കുടുംബങ്ങളുടെയും മാസവരുമാനത്തിന്റെ ഒന്നര മടങ്ങോളമാണ്.

ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ സംഖ്യകളെ, പൊതുവായ ധാരണ നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഖ്യയായി ചുരുക്കുക എന്നതാണല്ലോ മാധ്യം കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പക്ഷേ കൂട്ടത്തിലെ മറ്റു സംഖ്യകളേക്കാൾ വളരെ വലുതോ, തീരെ ചെറുതോ ആയ സംഖ്യകൾ (എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നാൽപ്പോലും) മാധ്യത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും.

നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ആദ്യത്തെ പത്തു സംഖ്യകളേക്കാൾ വളരെ വലിയ ഒരേയൊരു സംഖ്യയാണ്, മാധ്യത്തെ വല്ലാതെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ വളരെ വലുതോ ചെറുതോ ആയ സംഖ്യകൾ മാധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച പൊതു ധാരണ തെറ്റിക്കുന്ന മറ്റു സന്ദർഭങ്ങൾ പറയാമോ ?

മറ്റൊരു ശരാശരി

നമ്മുടെ ഉദാഹരണത്തിലെ 11 കുടുംബങ്ങളുടെ മാസവരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ സൂചന നൽകുന്ന ഒരു സംഖ്യ കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അത്തരമൊരു സംഖ്യയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു നോക്കാം.

വരുമാനങ്ങളെല്ലാം സംഖ്യകളുടെ വലുപ്പക്രമത്തിലെഴുതി, നടുക്കുള്ള സംഖ്യ എടുത്താൽ, 5 കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം അതിനേക്കാൾ കുറവും, വേറെ 5 കുടുംബങ്ങളുടെ വരുമാനം അതിൽ കൂടുതലും ആയിരിക്കുമല്ലോ.

ആദ്യം സംഖ്യകൾ ക്രമമായി എഴുതാം.

16500, 17000, 17500, 18000, 18600, 19500, 21000, 21050, 21700, 22000, 175000

ഇതിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ 19500. ഇതിനെ മുകളിലെഴുതിയ സംഖ്യകളുടെ **മധ്യമം (median)** എന്നാണ് പറയുന്നത്.

അതായത്, ഈ 11 കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യമ മാസവരുമാനം 19500 രൂപയാണ്. ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയാം. ആകെയുള്ള 11 കുടുംബങ്ങളിൽ 5 കുടുംബങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം 19500 നേക്കാൾ കുറവും 5 കുടുംബങ്ങളുടെ മാസവരുമാനം 19500 നേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ്. അതായത്, മധ്യമവരുമാനത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണവും, മധ്യമത്തെക്കാൾ കൂടിയ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ്. ഇനി ആദ്യത്തെ 10 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമെടുത്താലോ ? ഇവയുടെ മാസവരുമാനം മാത്രം ക്രമമായെഴുതിയാൽ, നടുക്ക് ഒരു സംഖ്യയ്ക്ക് പകരം, 18600, 19500 എന്നീ രണ്ടു സംഖ്യകൾ വരും.

ഇവിടെയും മധ്യമമായെടുക്കേണ്ടത്, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞവയുടെ എണ്ണവും, അതിനേക്കാൾ കൂടിയവയുടെ എണ്ണവും തുല്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ്. 18600 നും 19500 നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതു സംഖ്യ എടുത്താലും ഇതു ശരിയാകും. സാധാരണയായി ഇവയുടെ തുകയുടെ പകുതിയാണ് മധ്യമമായി എടുക്കുന്നത്. അതായത്, ആദ്യത്തെ 10 കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യമ മാസവരുമാനം $\frac{1}{2}(18600 + 19500) = 19050$ രൂപ

മധ്യമമായ 19050 രൂപ എന്നത്, മാധ്യമായ 19285 രൂപ എന്നതുപോലെതന്നെ ആദ്യത്തെ പത്തു കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ധാരണ തരുന്നുണ്ടല്ലോ (മാധ്യവും മധ്യമവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലതാനും).

പതിനൊന്നാമത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ വലിയ വരുമാനം മധ്യമത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം. മാത്രമല്ല, കുറേ കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യമ വരുമാനം 19050 രൂപ,

അതിലൊരു കുടുംബത്തിന്റെ മാസവരുമാനം 21000 രൂപ എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാൽ, ഇവയിലെ പകുതിയിലേറെ കുടുംബങ്ങളേക്കാൾ വരുമാനം ഇപ്പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിനുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.

(1) ലോങ്ജമ്പ് പരിശീലനത്തിൽ അഹിരഥ് ചാടിയ ദൂരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്.

6.10, 6.20, 6.18, 6.20, 6.25, 6.21, 6.15, 6.10

ദൂരമെല്ലാം മീറ്ററിലാണ്. ഇവയുടെ മധ്യമവും മാധ്യവും കണ്ടുപിടിക്കുക. അവ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

(2) കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ 2025 ജൂൺ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച പെയ്ത മഴയുടെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പട്ടികയാണ് ചുവടെയുള്ളത്.

ജില്ല	മഴയുടെ അളവ് (മി.മീ.)
കാസർഗോഡ്	108.7
കണ്ണൂർ	89.4
കോഴിക്കോട്	74.8
വയനാട്	72.0
മലപ്പുറം	42.6
പാലക്കാട്	35.7
തൃശ്ശൂർ	66.4
എറണാകുളം	73.5
കോട്ടയം	69.1
ഇടുക്കി	50.5
പത്തനംതിട്ട	43.6
ആലപ്പുഴ	93.1
കൊല്ലം	39.0
തിരുവനന്തപുരം	37.5

ആ ആഴ്ചയിൽ കേരളത്തിലെ മഴയുടെ മാധ്യവും മധ്യമവും കണക്കാക്കുക. മധ്യമത്തേക്കാൾ മാധ്യം കുറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

(3) സമാന്തരശ്രേണിയിലായ കുറേ സംഖ്യകളുടെ മധ്യമവും മാധ്യവും തുല്യമാണെന്നു തെളിയിക്കുക.

ആവൃത്തിയും മധ്യമവും

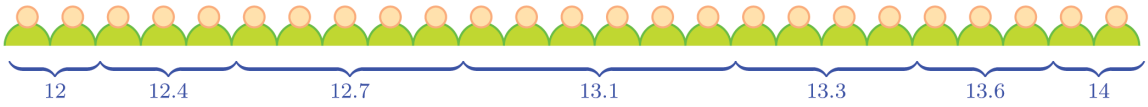
രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ്, സാധാരണയായി ഒരു ഡെസി ലിറ്ററിൽ (അതായത് 100 മില്ലിലിറ്റർ) എത്ര ഗ്രാം എന്ന തോതിലാണ് പറയുന്നത്. 25 കുട്ടികളുടെ രക്തപരിശോധന നടത്തി, ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച പട്ടികയാണിത്.

ഹീമോഗ്ലോബിൻ (ഗ്രാം/ഡെ.ലി.)	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
12.0	2
12.4	3
12.7	5
13.1	6
13.3	4
13.6	3
14.0	2

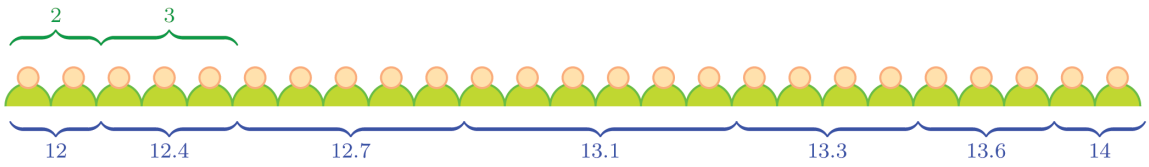
ഇതിൽനിന്നും ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവിന്റെ മാധ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. മധ്യമം എങ്ങനെ കണക്കാക്കും?

നടുക്കു വരുന്നതാണ് മധ്യമം; അതായത്, ഈ പട്ടികയിലെ 25 കുട്ടികളിൽ, 12 പേരുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് മധ്യമത്തെക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം; 12 കുട്ടികളുടേത് കൂടുതലും.

ഇതു കണക്കാക്കാൻ, അളവുകളുടെ ക്രമത്തിൽ കുട്ടികളെ നിരത്തി നിർത്തി, പതിമൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ അളവ് എടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നതായി സങ്കൽപ്പിച്ചുനോക്കൂ.

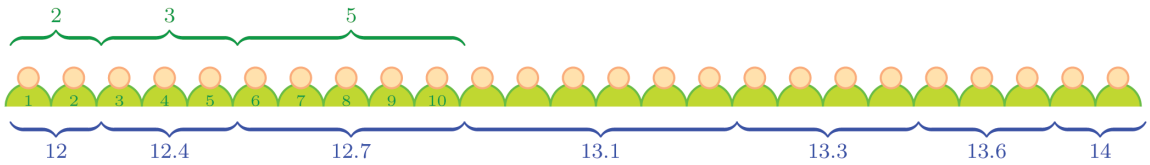


ആദ്യത്തെ 2 കുട്ടികൾക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിൻ 12, അടുത്ത 3 കുട്ടികൾക്ക് 12.4 എന്നിങ്ങനെയാണ് വരി നീളുന്നത്.



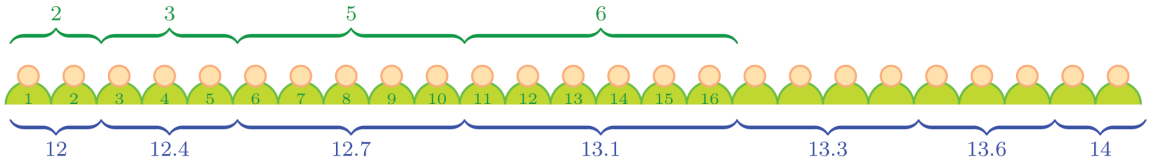
നമുക്കു വേണ്ടത് 13-ാം കുട്ടിയുടെ അളവാണല്ലോ; പട്ടികയിലെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൂട്ടി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ശ്രേണിയിൽ ഇയാളുടെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യത്തെ രണ്ടു കൂട്ടത്തിലെ $2 + 3 = 5$ കുട്ടികളെ എടുക്കുമ്പോൾ, അളവ് 12.4 വരെയായി, അതായത്, 5-ാം കുട്ടിയുടെ അളവ് 12.4.

വീണ്ടും അടുത്ത കൂട്ടത്തിലെ 5 കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയാൽ 5 + 5 = 10 കുട്ടികളായി, അളവ് 12.7 ൽ എത്തും.

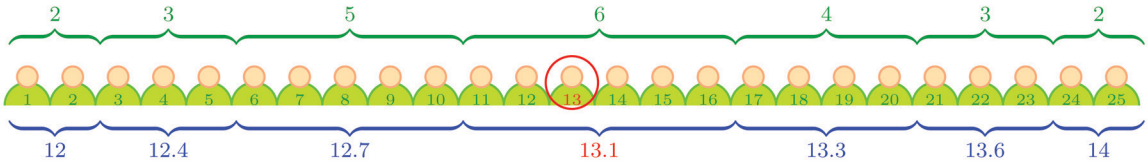


അതായത് 10-ാം കുട്ടിയുടെ അളവ് 12.7

ഇനി അടുത്ത കൂട്ടത്തിലെ 6 കുട്ടികളെക്കൂടി കൂട്ടിയാൽ 10 + 6 = 16 കുട്ടികളായി.



നമുക്കു വേണ്ടത് 13-ാം കുട്ടിയുടെ അളവാണ്. വരിയിലെ 11 മുതൽ 16 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് 13.1 ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 13-ാം കുട്ടിയുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവും 13.1 തന്നെ. ഇതുതന്നെയാണ് അളവുകളുടെ മധ്യമവും.



ചിത്രത്തിനു പകരം ഇതൊരു പട്ടികയാക്കാം.

ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് (ഗ്രാം/ഡെ.ലി.)	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
12.0 വരെ	2
12.4 വരെ	5
12.7 വരെ	10
13.1 വരെ	16
13.3 വരെ	20
13.6 വരെ	23
14.0 വരെ	25

പട്ടികയിൽ നിന്നും 11 മുതൽ 16 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അളവ് 13.1 ആണെന്നു കാണാം. മൊത്തം കുട്ടികളുടെ നടുക്കുള്ള 13-ാം സ്ഥാനക്കാരനും ഇക്കൂട്ടത്തിലായതിനാൽ, മധ്യമം 13.1 എന്നു കണക്കാക്കാം.

(1) ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിൽ, ഒരു പ്രദേശത്തെ 35 കുടുംബങ്ങളെ മാസവരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാസവരുമാനം (രൂപ)	കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം
10000	3
11000	7
12000	8
13000	5
14000	5
15000	4
16000	3

മധ്യമവരുമാനം കണക്കാക്കുക.

(2) ഒരു തൊഴിൽശാലയിൽ പലതരം ജോലിചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസക്കൂലിയനുസരിച്ച് എഴുതിയ പട്ടികയാണിത്.

ദിവസക്കൂലി (രൂപ)	ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം
700	2
800	4
900	5
1000	7
1100	5
1200	4
1300	3

ദിവസക്കൂലിയുടെ മധ്യമം കണ്ടുപിടിക്കുക.

(3) ഒരു ആശുപത്രിയിൽ, ഒരാഴ്ച പിറന്ന കുട്ടികളെ ഭാരമനുസരിച്ച് എണ്ണം തിരിച്ച പട്ടികയാണ് ചുവടെയുള്ളത്.

ശിശുക്കളുടെ ഭാരം (കി.ഗ്രാം)	ശിശുക്കളുടെ എണ്ണം
2.500	4
2.600	6
2.750	8
2.800	10
3.000	12
3.150	10
3.250	8
3.300	7
3.500	5

ഭാരത്തിന്റെ മധ്യമം കണക്കാക്കുക.

വിഭാഗങ്ങളും മധ്യമവും

ഒരു തൊഴിൽശാലയിലെ ജോലിക്കാരെ ദിവസക്കൂലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച പട്ടിക യാണ് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദിവസക്കൂലി (രൂപ)	ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം
400 - 500	6
500 - 600	7
600 - 700	10
700 - 800	9
800 - 900	5
900 - 1000	4
ആകെ	**41**

ഈ തൊഴിൽശാലയിലെ മധ്യമ ദിവസക്കൂലി എങ്ങനെ കണക്കാക്കും ? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കൂലി കിട്ടുന്നവർ മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി കിട്ടുന്നവർ വരെയുള്ള ജോലിക്കാരെ ക്രമീകരിച്ചാൽ, നടുക്കു വരുന്ന ആളുടെ കൂലിയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. ആകെ 41 ജോലിക്കാരാണുള്ളത്; അപ്പോൾ നടുക്കുവരുന്നത്, ഈ ക്രമത്തിൽ 21-ാം ആൾ.

പട്ടികയിൽ ദിവസക്കൂലിയെ പലതായി ഭാഗിച്ചതിൽ ഏതു വിഭാഗത്തിലാണ് 21-ാം ആൾ എന്നാദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കിലെപ്പോലെ, ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും ജോലിക്കാരെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആകെ എത്ര പേരാകുമെന്നു നോക്കാം:

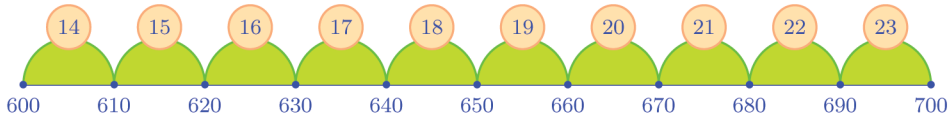
ദിവസക്കൂലി (രൂപ)	ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം
500 നേക്കാൾ കുറവ്	6
600 നേക്കാൾ കുറവ്	13
700 നേക്കാൾ കുറവ്	23
800 നേക്കാൾ കുറവ്	32
900 നേക്കാൾ കുറവ്	37
1000 നേക്കാൾ കുറവ്	41

പട്ടികയനുസരിച്ച്, 600 രൂപയിൽ കുറവ് കൂലി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ 13-ാം ആൾ വരെയായി; 700 രൂപയിൽ കുറവ് കൂലി കിട്ടുന്നവരെക്കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ 23-ാം ആൾ വരെയായി. ഈ രണ്ടു ജോലിക്കാർക്ക് ഇടയിലാണല്ലോ നമുക്കുവേണ്ട 21-ാം ആൾ. അപ്പോൾ, അയാളുടെ കൂലി 600 രൂപയ്ക്കും 700 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണെന്നു കിട്ടി.

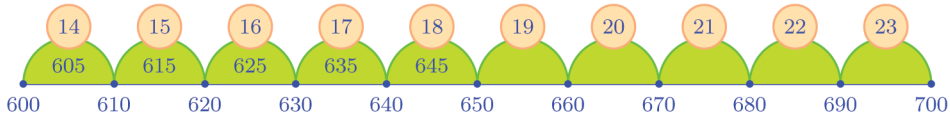
കൂലി കുറേക്കൂടി കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ എന്തു ചെയ്യും ?

14-ാം ആൾ മുതൽ 23-ാം ആൾ വരെയുള്ള 10 ജോലിക്കാരുടെ ദിവസക്കൂലി 600 രൂപയ്ക്കും 700 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണ് എന്നല്ലാതെ ഇവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ദിവസക്കൂലി എത്രയാണെന്നു അറിയില്ലല്ലോ.

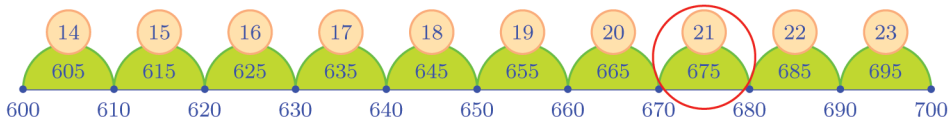
അപ്പോൾ ചില സങ്കൽപ്പങ്ങൾ വേണ്ടിവരും (വിഭാഗപ്പട്ടികയിൽനിന്ന് മാധ്യം കണക്കാക്കാനും ചില സങ്കൽപ്പങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നല്ലോ). 600 മുതൽ 700 വരെയുള്ള 100 രൂപയെ 10 സമഭാഗങ്ങളാക്കി, ഓരോ ഭാഗത്തിലും ഒരാൾ എന്നെടുക്കാം:



ഇതിലോരോ ഉപവിഭാഗത്തിലെയും ആളുടെ കൂലി ഈ ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ കൃത്യം നടുവിലാണെന്നും സങ്കൽപ്പിക്കാം:



ഈ സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 21-ാം ആളുടെ കൂലി കണക്കാക്കാമല്ലോ.



അതായത്, ദിവസക്കൂലിയുടെ മധ്യമം 675 രൂപ.

ചിത്രമൊന്നും വരയ്ക്കാതെതന്നെ ഇതു കണക്കാക്കാം. ദിവസക്കൂലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്കാരെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സങ്കൽപ്പങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മധ്യമ കൂലി കണക്കാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്?

- 14-ാം ആളുടെ കൂലി 605 രൂപ.
- തുടർന്ന് 23-ാം ആൾവരെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും കൂലി 10 രൂപ വീതം കൂടുന്നു.
- 14-ാം ആൾ മുതൽ, നമുക്കുവേണ്ട 21-ാം ആൾ വരെ എത്താൻ 7 പേരെക്കൂടി കൂട്ടണം.

അപ്പോൾ ഇതൊരു സംഖ്യാ പ്രശ്നമായില്ലേ?

605 ൽ തുടങ്ങി, 10 വീതം 7 തവണ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഉത്തരം

$$605 + (7 \times 10) = 675$$

എന്ന് കണക്കാക്കാമല്ലോ.

ഇത്തരം ധാരാളം കണക്കുകൾ **സമാന്തരശ്രേണികൾ** എന്ന പാഠത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.

പടമൊന്നും വരയ്ക്കാതെ ഇതുപോലൊരു കണക്കു ചെയ്തു നോക്കാം. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം, പ്രായമനുസരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തിയതാണ് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രായം	തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം
25 - 30	4
30 - 35	7
35 - 40	8
40 - 45	10
45 - 50	9
50 - 55	8
ആകെ	**46**

മധ്യമപ്രായം കണക്കാക്കണം. ഇതിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം 46 എന്ന ഇരട്ടസംഖ്യ ആയതിനാൽ, ആളുകളെ പ്രായമനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തി, 23, 24 സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നവരുടെ പ്രായത്തിന്റെ തുകയുടെ പകുതി എടുക്കണം.

ആദ്യം കൂട്ടാവൃത്തികളെഴുതാം.

പ്രായം	തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം
30 നേക്കാൾ കുറവ്	4
35 നേക്കാൾ കുറവ്	11
40 നേക്കാൾ കുറവ്	19
45 നേക്കാൾ കുറവ്	29
50 നേക്കാൾ കുറവ്	38
55 നേക്കാൾ കുറവ്	46

ഇതനുസരിച്ച്, പ്രായം ക്രമത്തിൽ 20 മുതൽ 29 വരെയുള്ള സ്ഥാനത്തു വരുന്ന 10 പേർ, 40നും 45നും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളവരാണ്. നമുക്കാവശ്യമായ 23ഉം 24ഉം സ്ഥാനത്തുള്ളവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ.

നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ 40 മുതൽ 45 വരെയുള്ള 5 വർഷത്തെ 10 സമഭാഗങ്ങളാക്കി, ഈ ഓരോ ഉപവിഭാഗത്തിലും ഒരാൾ വീതമുണ്ടെന്നും, അത്തരമൊരാളുടെ പ്രായം ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയാണെന്നും സങ്കൽപിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ ഉപവിഭാഗത്തിന്റെയും നീളം $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ വർഷം.

ഇതനുസരിച്ച് 20-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ആളുടെ പ്രായം, 40 വർഷത്തിന്റെയും $40\frac{1}{2}$ വർഷത്തിന്റെയും നടുക്ക്, അതായത് $40\frac{1}{4}$ വർഷം. തുടർന്ന് 29-ാം സ്ഥാനം വരെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം $\frac{1}{2}$ വീതം കൂടുമെന്നാണ് സങ്കൽപം; അപ്പോൾ 23-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളയാളുടെ പ്രായം

$$40\frac{1}{4}+\left(3\times\frac{1}{2}\right)=40\frac{1}{4}+1\frac{1}{2}=41\frac{3}{4}\ \text{വർഷം}$$

24-ാം സ്ഥാനത്തുള്ളയാളുടെ പ്രായം

$$41\frac{3}{4}+\frac{1}{2}=42\frac{1}{4}\ \text{വർഷം}$$

ഇനി മധ്യമപ്രായം കിട്ടാൻ, ഈ പ്രായങ്ങളുടെ തുകയുടെ പകുതി എടുക്കണം

$$\frac{1}{2}\left(41\frac{3}{4}+42\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}\times 84=42$$

അങ്ങനെ മധ്യമപ്രായം 42 എന്നു കാണാം.

ഈ കണക്കിൽ 23 ഉം 24 ഉം സ്ഥാനത്തുവരുന്നവർ 40 – 45 എന്ന ഒരേ പ്രായവിഭാഗത്തിലാണ്. ഇങ്ങനെയല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തമായാണ് മധ്യമം കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ ഉദാഹരണം നോക്കൂ:

ഒരു പരീക്ഷയെഴുതിയ കുട്ടികളെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച പട്ടികയാണ് ചുവടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാർക്ക്	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
0 - 10	4
10 - 20	7
20 - 30	9
30 - 40	12
40 - 50	8
ആകെ	**40**

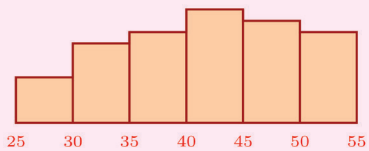
മധ്യമ മാർക്ക് കണക്കാക്കണം.

ആദ്യം കൂട്ടാവൃത്തികൾ എഴുതാം:

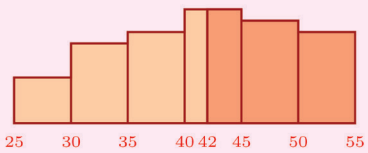
മാർക്ക്	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
10 നേക്കാൾ കുറവ്	4
20 നേക്കാൾ കുറവ്	11
30 നേക്കാൾ കുറവ്	20
40 നേക്കാൾ കുറവ്	32
50 നേക്കാൾ കുറവ്	40

മധ്യമപരപ്പളവ്

ആവൃത്തിപ്പട്ടികയുടെ ആവൃത്തി ചതുരം വരച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ ? പ്രായക്കണക്കിലെ ആവൃത്തി ചതുരം ഇങ്ങനെയാണ്:



ഇതിൽ മധ്യമമായ 42 ൽക്കൂടി കുത്തനെ ഒരു വര വരച്ചാൽ ചിത്രം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാകും.



ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് തുല്യമാണെന്നു കാണാൻ വിഷമമില്ലല്ലോ (ചെയ്തു നോക്കൂ).

എല്ലാ കണക്കിലും മധ്യമത്തിന് ഈ ഗുണമുണ്ടോ ?

ഇവിടെ കുട്ടികളെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (ഏറ്റവും കുറവ് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരെ) ക്രമീകരിച്ചാൽ, 30ൽ താഴെ മാർക്കുള്ളവർ 20; അതായത്, ആകെയുള്ള 40 കുട്ടികളിൽ പകുതി.

അപ്പോൾ മാർക്കിന്റെ മധ്യമമായി 30 തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ആകെയുള്ളവരിൽ പകുതി പ്പേരുടെ മാർക്ക് 30ൽ താഴെയും, മിച്ചമുള്ള പകുതിപ്പേരുടെ മാർക്ക് 30ൽ കൂടുതലോ, 30 തന്നെയോ ആണെന്നതാണ് ഇതിലെ ന്യായം.

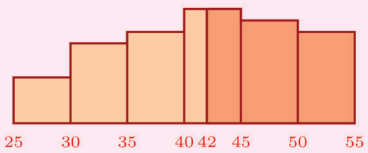
(1) ഒരു പ്രദേശത്തെ കുറേ വീടുകളെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗമനുസരിച്ച് തരംതിരിച്ച പട്ടിക ഇങ്ങനെയാണ്.

വൈദ്യുതി ഉപയോഗം (യൂണിറ്റ്)	വീടുകളുടെ എണ്ണം
220 - 240	3
240 - 260	6
260 - 280	7
280 - 300	10
300 - 320	9
320 - 340	4

വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിന്റെ മധ്യമം കണക്കാക്കുക.

മധ്യമസാധ്യത

മധ്യമത്തിലൂടെയുള്ള ലംബം, ആവൃത്തി ചതുരത്തെ ഒരേ പരപ്പളവുള്ള രണ്ടു ഭാഗങ്ങളാക്കുമെന്നു കണ്ടല്ലോ:



അപ്പോൾ, ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുത്തിട്ടാൽ, അത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഭാഗത്തിലാകാൻ ഒരേ സാധ്യതയാണ് (അഥവാ, സാധ്യത $\frac{1}{2}$).

അതായത്, കണക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാളെ എടുത്താൽ, അയാളുടെ പ്രായം 42 ൽ കുറവാകാനും, കൂടുതലാകാനും ഒരേ സാധ്യതയാണ്.

(2) ഒരു ക്ലാസിലെ കുട്ടികളെ കണക്കു പരീക്ഷയ്ക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് എണ്ണം തിരിച്ച പട്ടിക യാണ് ചുവടെയുള്ളത്.

മാർക്ക്	കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
0 - 10	4
10 - 20	8
20 - 30	10
30 - 40	9
40 - 50	5

ക്ലാസിലെ മധ്യമ മാർക്ക് കണക്കാക്കുക.

(3) ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു വർഷം കൊടുത്ത ആദായനികുതിയുടെ പട്ടിക യാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ആദായനികുതി (രൂപ)	ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം
1000 - 2000	8
2000 - 3000	10
3000 - 4000	15
4000 - 5000	20
5000 - 6000	22
6000 - 7000	8
7000 - 8000	6
8000 - 9000	3

ആദായനികുതിയുടെ മധ്യമം കണക്കാക്കുക.